

图像变换

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/10/23



1

灰度变换

2

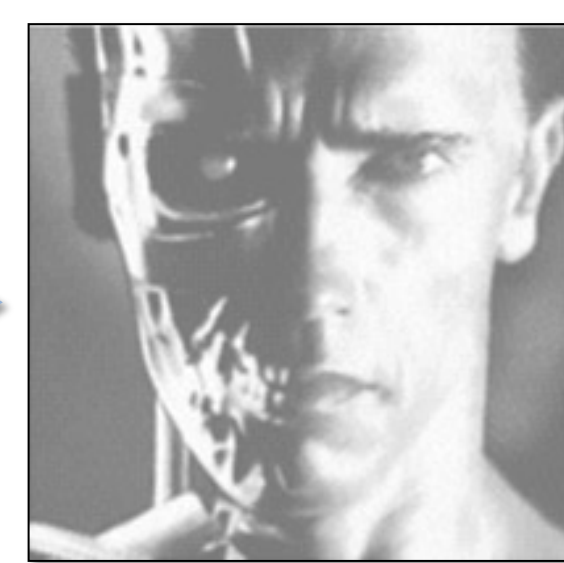
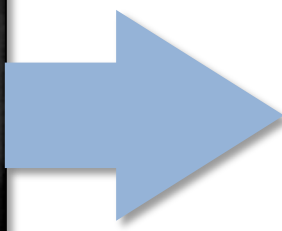
几何变换

3

应用案例

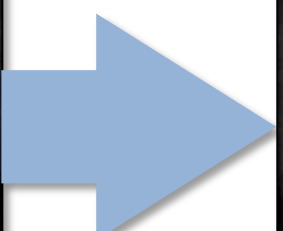


一、灰度变换



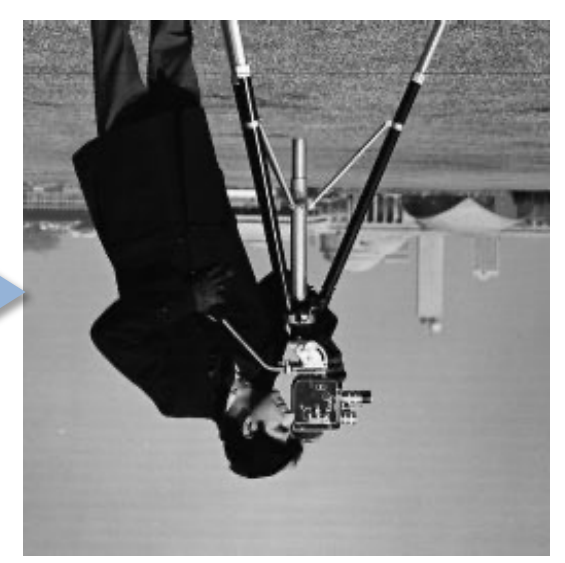
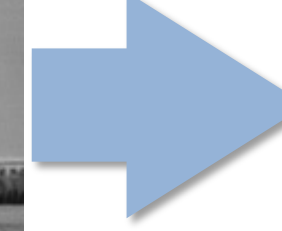
$$G(x, y) = f(x, y) + 20$$

图像亮度增强



$$G(x, y) = f(-x, y)$$

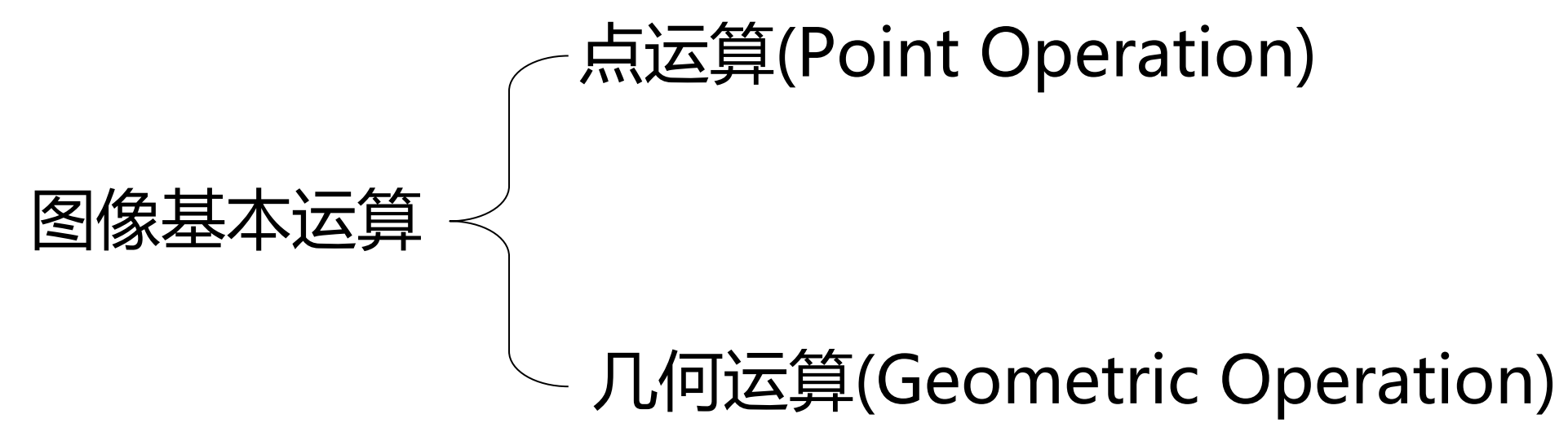
图像左右翻转



$$G(x, y) = f(x, -y)$$

图像垂直翻转

按图像处理运算的数学特征, 图像基本运算主要可分为：





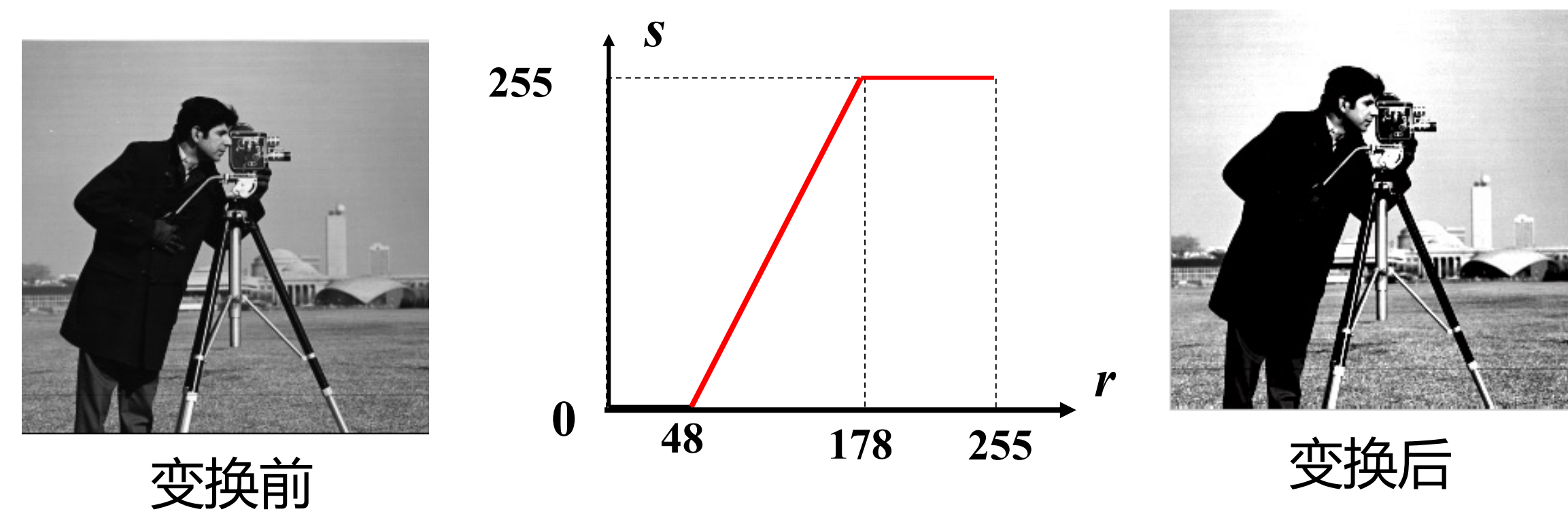
一、灰度变换

图像灰度变换指的是通过某种运算实现图像灰度的改变，达到图像质量提升或凸显图像中目标的目的。

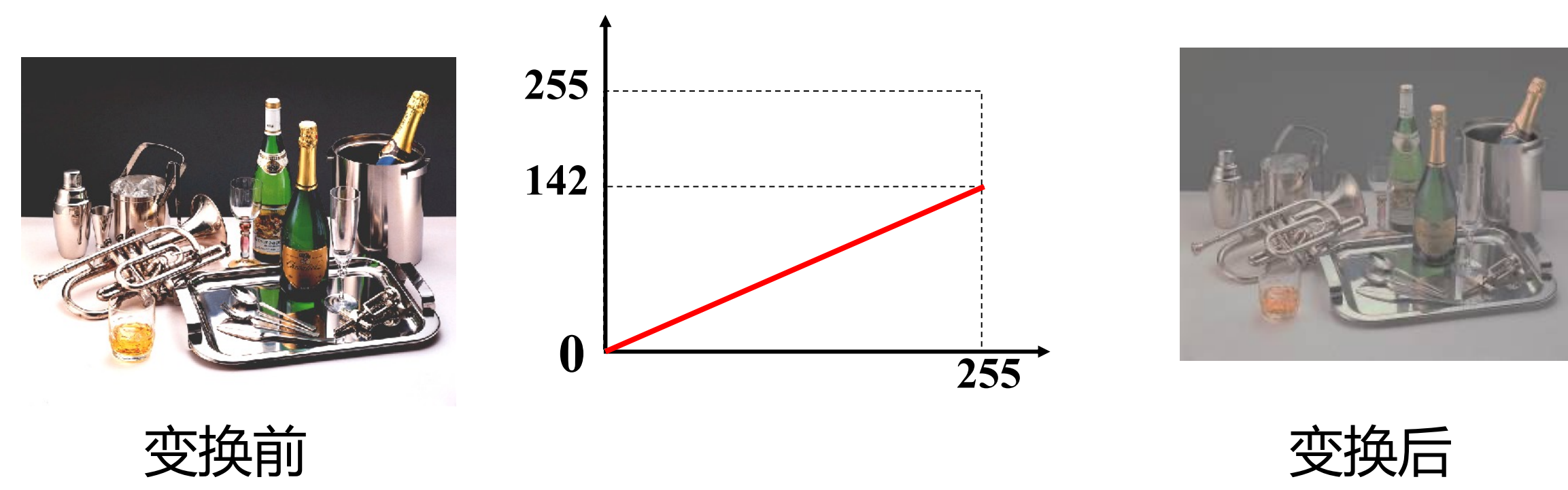
图像灰度变换主要包括：线性拉伸、非线性增强、代数运算、逻辑运算等。

线性灰度变换： $g(x, y) = a \cdot f(x, y) + b$

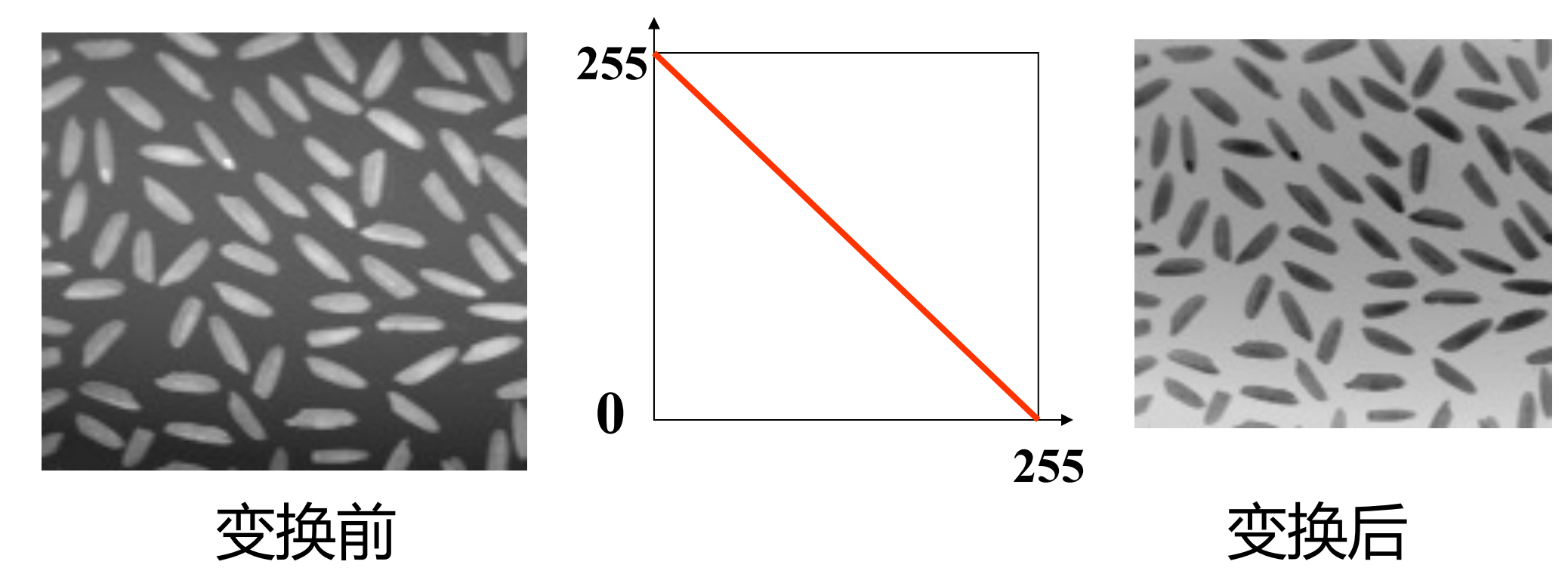
1) 如果 $a > 1$ ，输出图像的对比度增大（图像灰度级增大）



2) 如果 $0 < a < 1$ ，输出图像的对比度减小（图像灰度级减少）



3) 如果 a 为负值，暗区域将变亮，亮区域将变暗

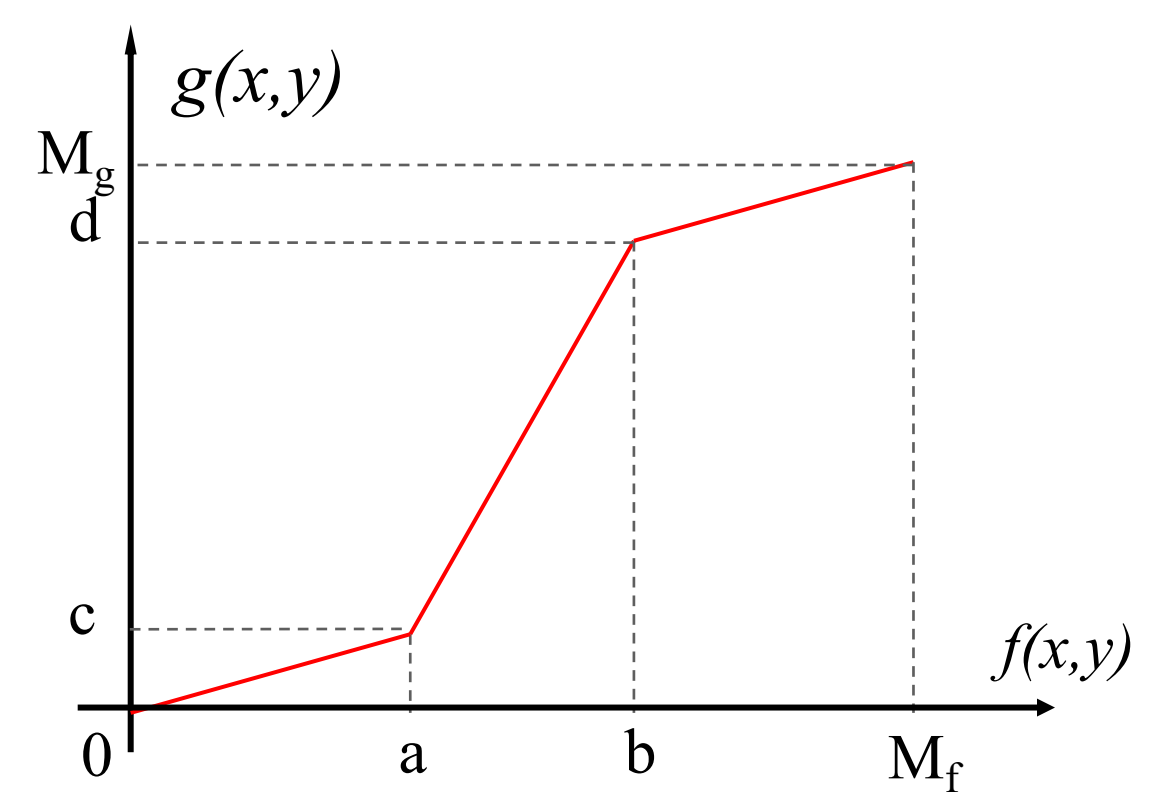




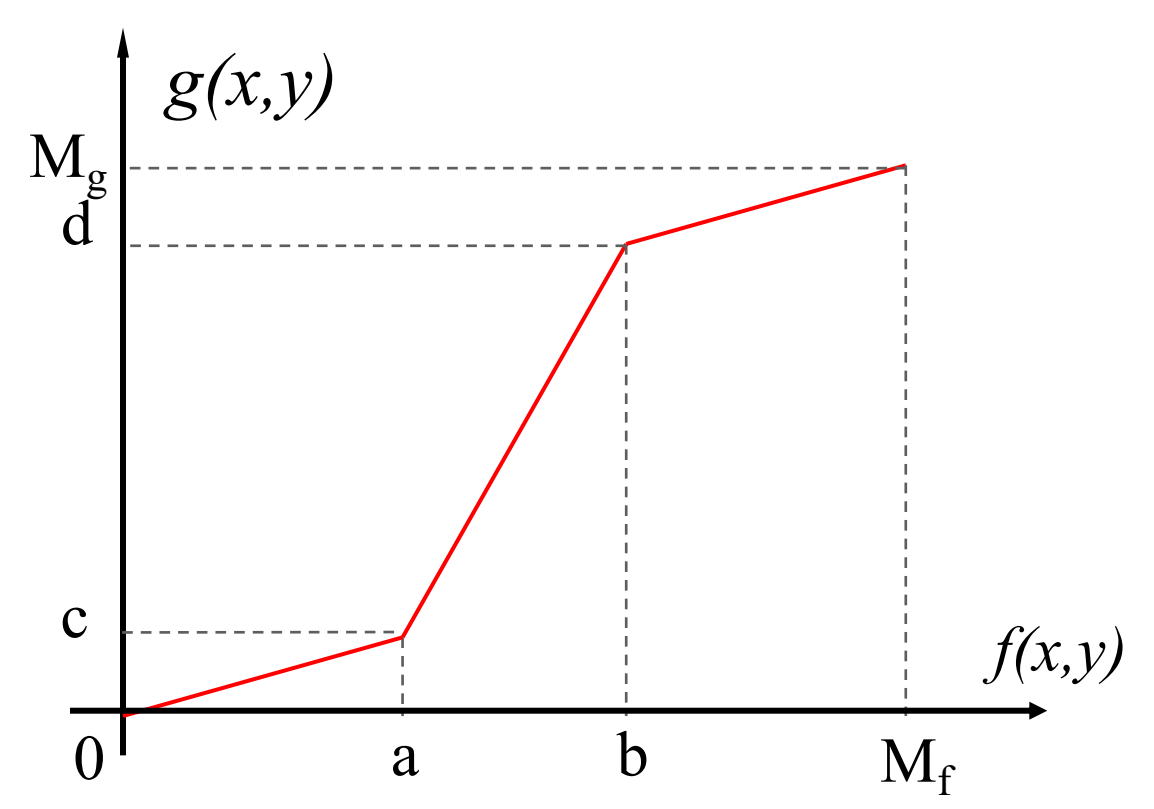
一、灰度变换

分段线性灰度变换：设 $f(x, y)$ 灰度范围为 $[0, M_f]$ ， $g(x, y)$ 灰度范围为 $[0, M_g]$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{M_g - d}{M_f - b} [f(x, y) - b] + d & b \leq f(x, y) \leq M_f \\ \frac{d - c}{b - a} [f(x, y) - a] + c & a \leq f(x, y) < b \\ \frac{c}{a} f(x, y) & 0 \leq f(x, y) < a \end{cases}$$



变换前



变换后



一、灰度变换

非线性灰度变换：非线性点运算的输出灰度级与输入灰度级呈非线性关系，常见的非线性灰度变换为对数变换。

对数变换表达式为： $s = c \log(1 + r)$ 其中C是一个常数。

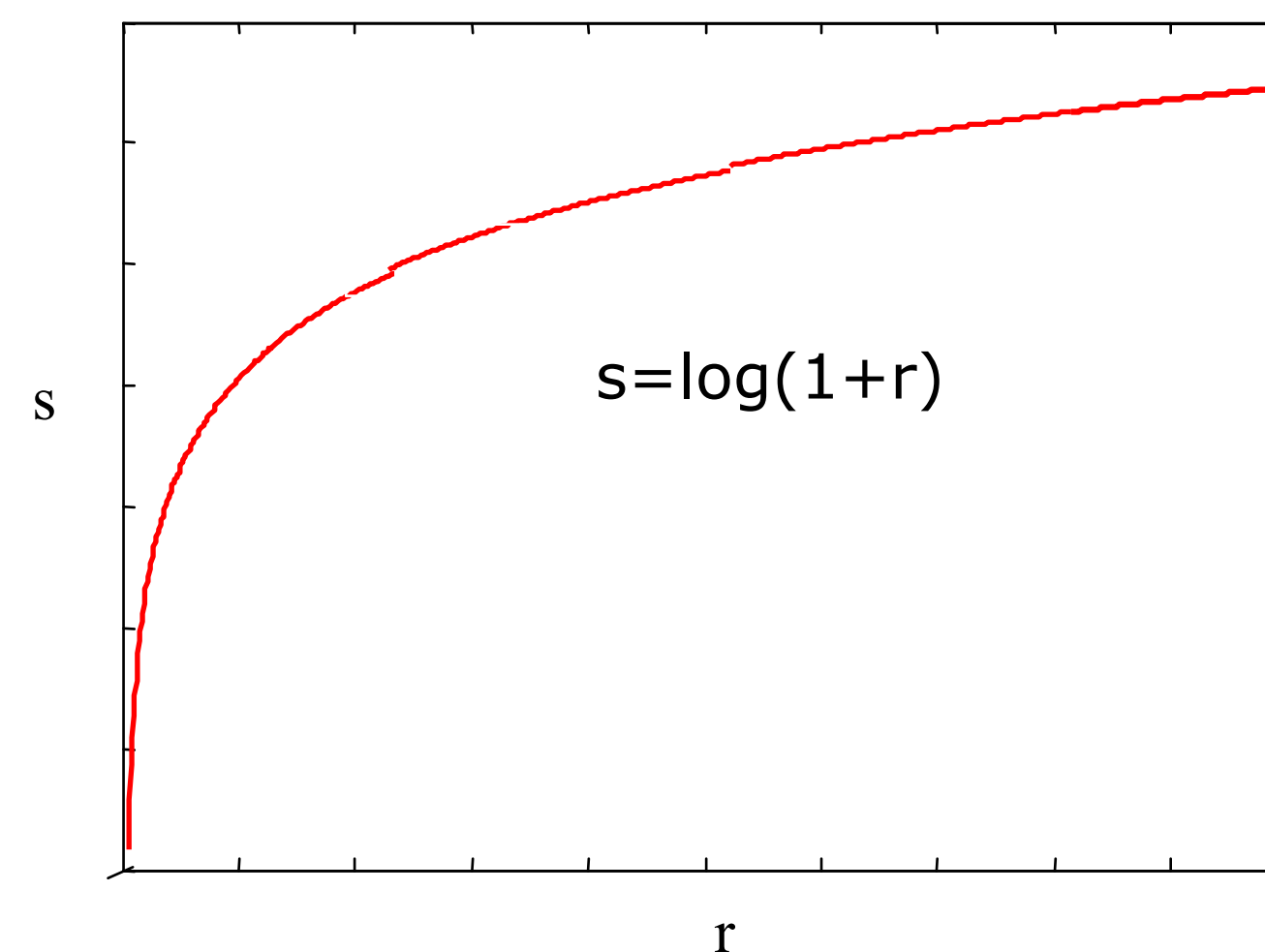
非线性拉伸不是对图像的整个灰度范围进行扩展，而是对某一灰度范围进行扩展，其他范围的灰度则可能被压缩。



变换前



变换后



非线性变换函数



一、灰度变换

图像灰度变换指的是通过某种运算实现图像灰度的改变，达到图像质量提升或凸显图像中目标的目的。

图像灰度变换主要包括：线性拉伸、非线性增强、代数运算、逻辑运算等。

代数运算是指两幅或多幅输入图像之间进行点对点的加、减、乘、除运算得到输出图像的过程。如果记输入图像为 $A(x, y)$ 和 $B(x, y)$ ，输出图像为 $C(x, y)$ ，则有如下四种形式：

代数运算基本形式

$$C(x, y) = A(x, y) + B(x, y)$$

$$C(x, y) = A(x, y) - B(x, y)$$

$$C(x, y) = A(x, y) \times B(x, y)$$

$$C(x, y) = A(x, y) \div B(x, y)$$



一、灰度变换

加法变换： $C(x, y) = A(x, y) + B(x, y)$

主要去除图像“叠加性”图像噪声，生成图像叠加效果，对于原图像 $f(x, y)$ ，有一个噪音图像集 $\{g_i(x, y)\}$ ， $i=1, 2, \dots, M$

$$\underbrace{g(x, y)}_{\text{混入噪声的图像}} = \underbrace{f(x, y)}_{\text{原始图像}} + \underbrace{e(x, y)}_{\text{随机噪声}}$$

M个图像的均值为：

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M [f_i(x, y) + e_i(x, y)]$$

$$= f(x, y) + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e_i(x, y)$$

$$E\{\bar{g}(x, y)\} = E\left\{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g_i(x, y)\right\}$$

$$= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \{E[f_i(x, y)] + E[e_i(x, y)]\}$$

$$= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M f_i(x, y) = f(x, y)$$

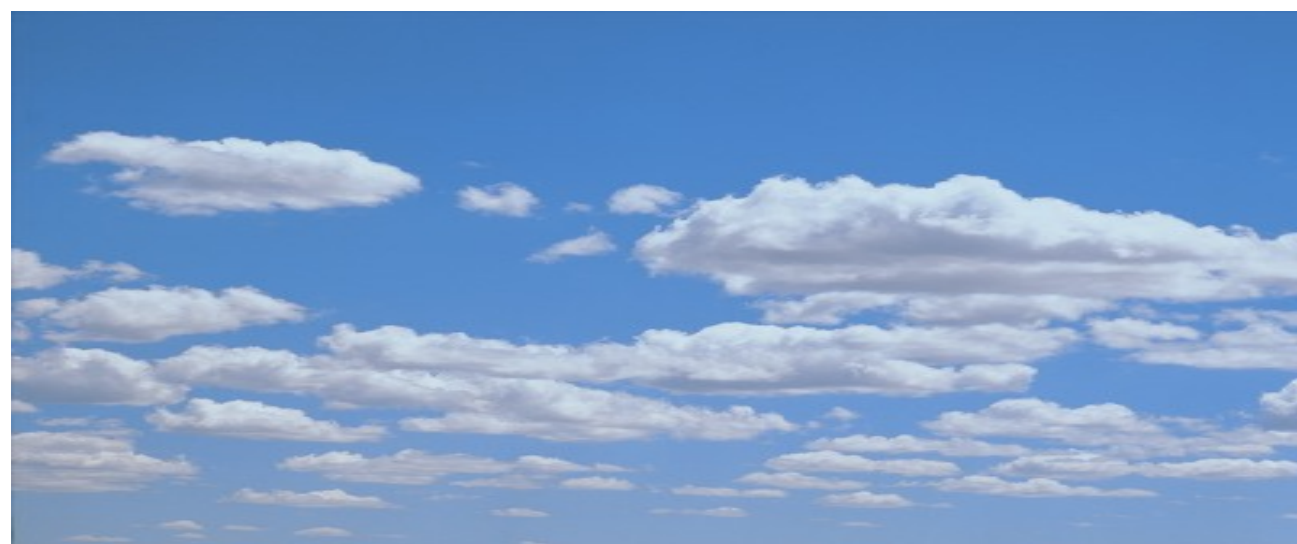
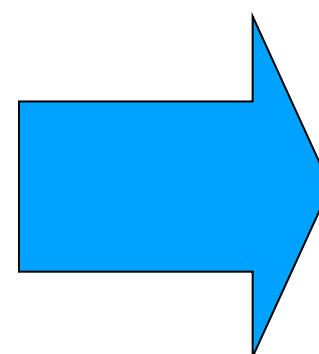
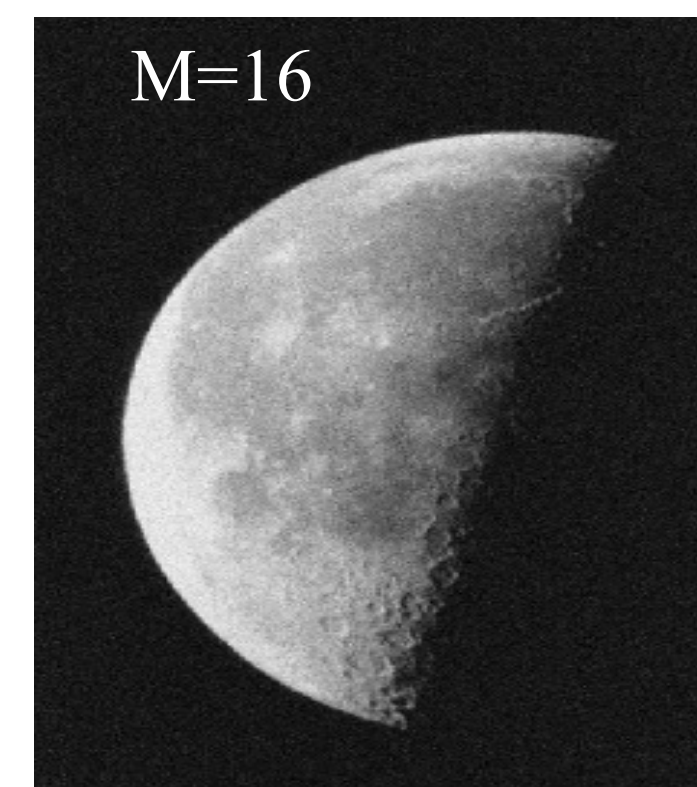
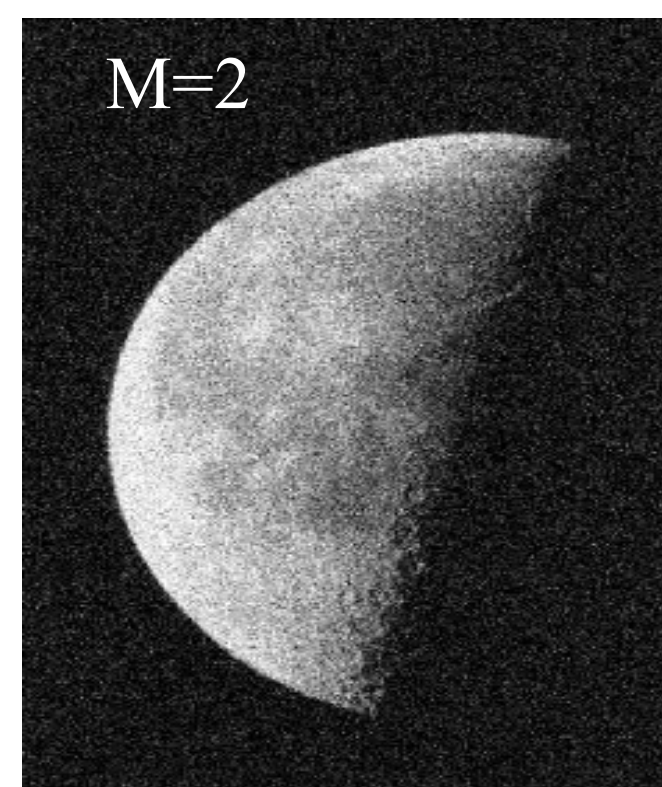
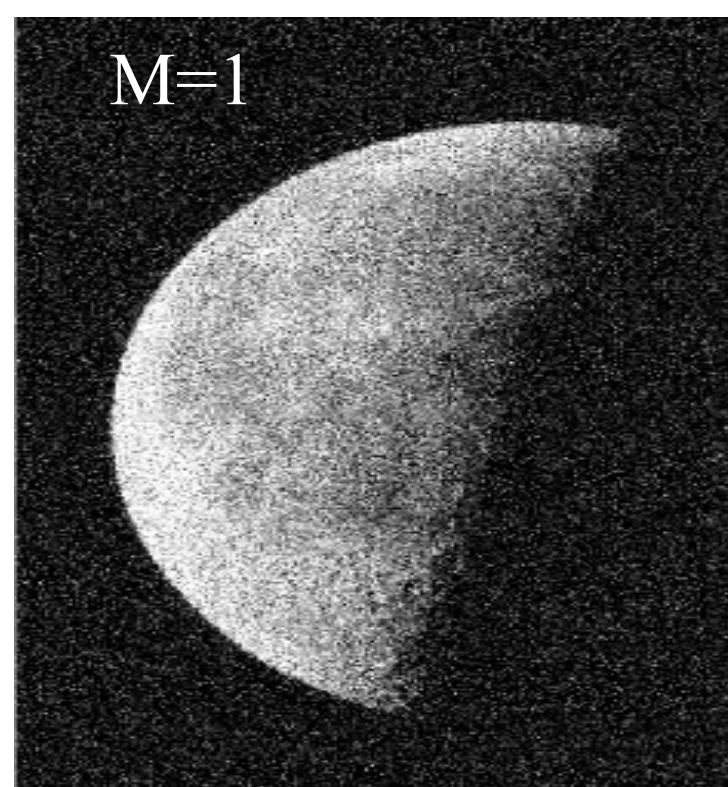
则 $\bar{g}(x, y)$ 是 $f(x, y)$ 的无偏估计。

当噪音 $e_i(x, y)$ 为互不相关，且均值为0时，上述图像均值将降低噪音的影响。



一、灰度变换

利用同一景物的多幅图像取平均、消除噪声。取M个图像相加求平均得到1幅新图像，一般选8幅取平均。



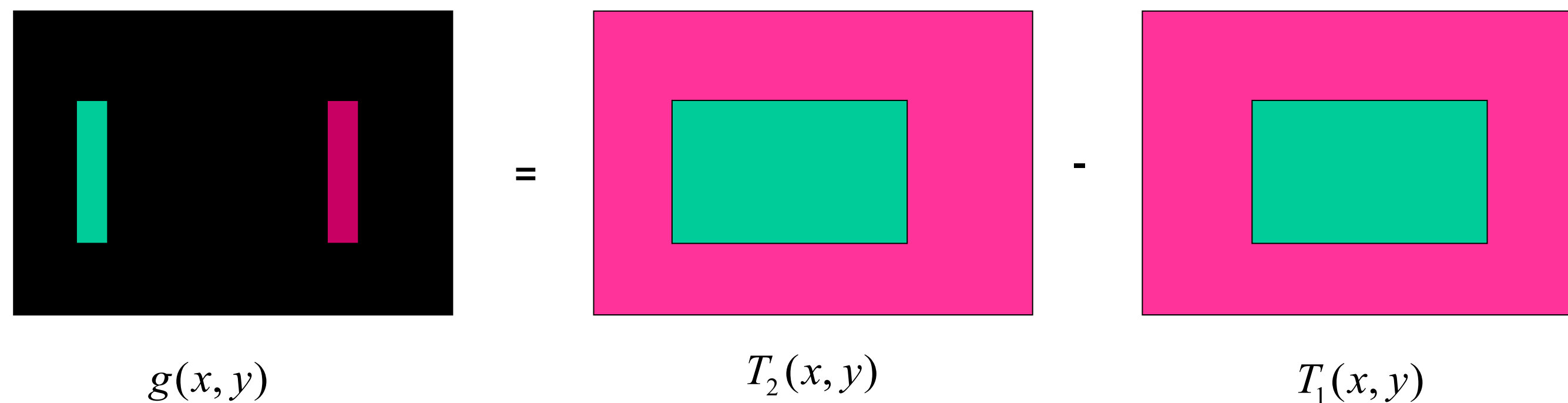


一、灰度变换

减法变换： $C(x, y) = A(x, y) - B(x, y)$

将同一景物在不同时间或不同波段拍摄的图像相减，为图像的减法运算，实际中常称为差影法。差值图像提供了图像间的差值信息，可用于指导动态监测、运动目标的检测和跟踪、图像背景的消除及目标识别等。

设：时刻1的图像为 $T_1(x, y)$ ，时刻2的图像为 $T_2(x, y)$ ， $g(x, y) = T_2(x, y) - T_1(x, y)$



应用场景：

- 智能监控：主要为动目标的监控，包括违法停车、嫌疑人员检测、非法入侵等
- 卫星监测：山体滑坡、洪水、火灾等自然灾害的监测
- 环境监测：水体污染、地物覆盖、城市规划



一、灰度变换



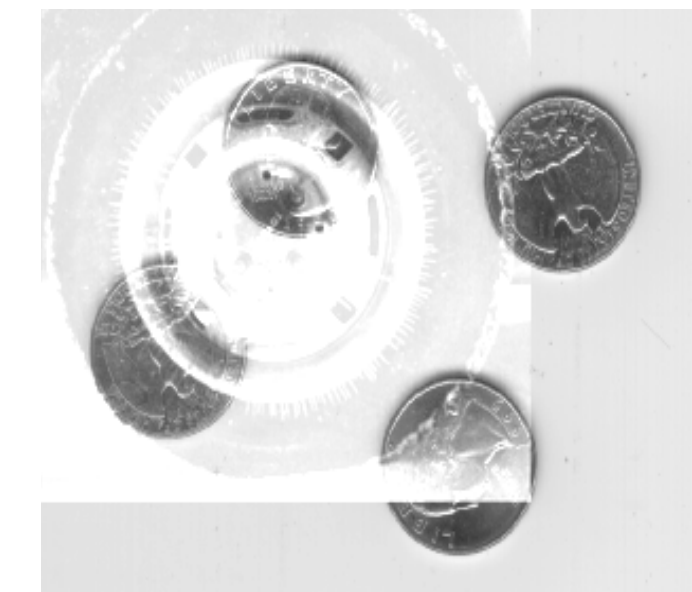
原始图像 I_1



原始图像 I_2



目标检测



混合图像

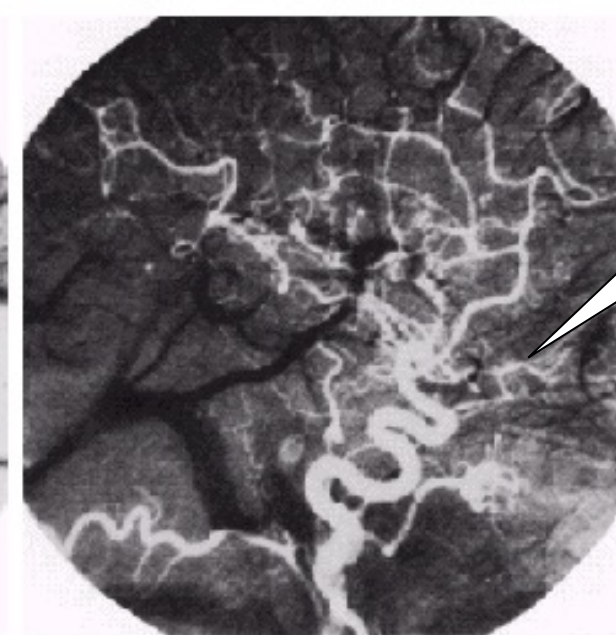
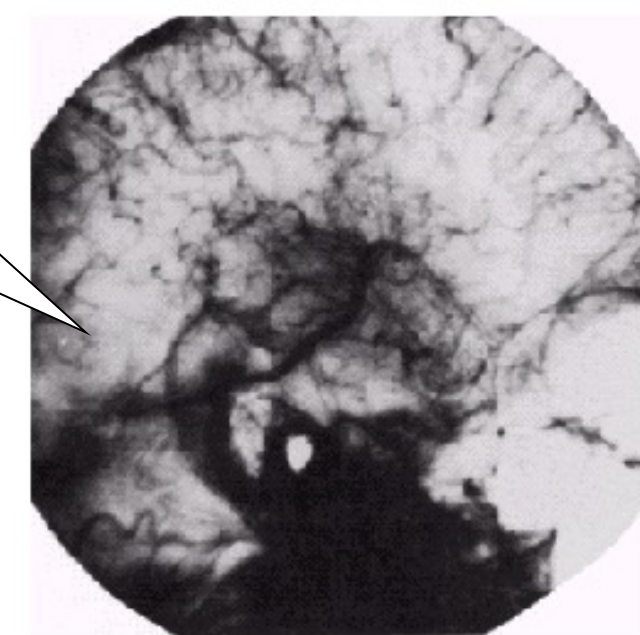


背景图像



目标图像

背景
图像



差值
图像

(a) 从病人头顶向下拍摄的X光照片 (b) 碘元素注入后拍摄的X光照片与背景图像的差值



一、灰度变换



(a) 场景背景图像

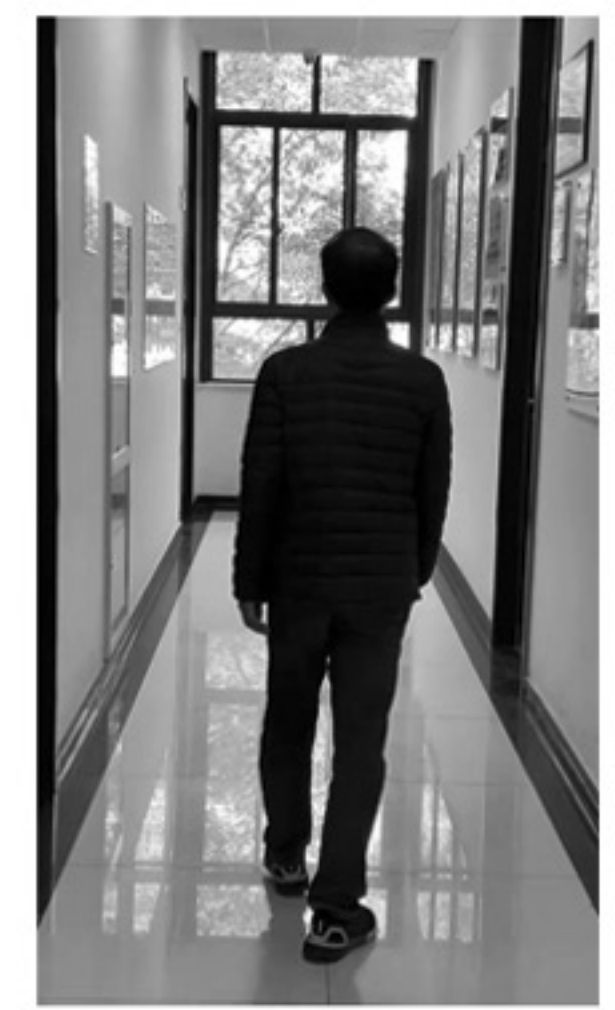


(b) 人在场景中运动



(c) 背景减法的分割效果

基于背景减法的分割



通过帧间差分进行运动物体分割效果

基于帧差法的分割

背景减法 vs 帧差法

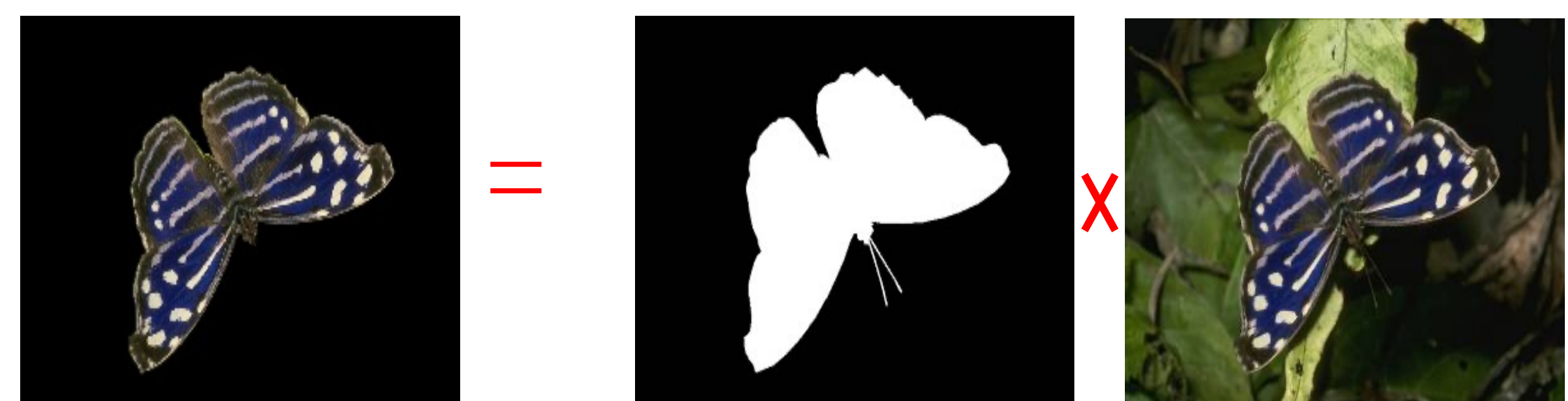
特点	背景减法	帧差法
背景模型	需要建立并更新背景模型	不需要背景模型
处理方式	当前帧与背景帧做差	当前帧与前一帧做差
鲁棒性	对于慢速移动物体效果好	对于快速运动物体效果好
动态场景适应性	对于光线变化、背景物体移动较敏感	对于缓慢变化或小幅运动效果较差
计算复杂度	较高，需维护背景模型	计算量较低，实时性好



一、灰度变换

乘法变换： $C(x, y) = A(x, y) \times B(x, y)$

- 主要改变图像局部显示
- 实现图像的灰度级转变



图像



图像灰度放大1.2



图像灰度放大2.4

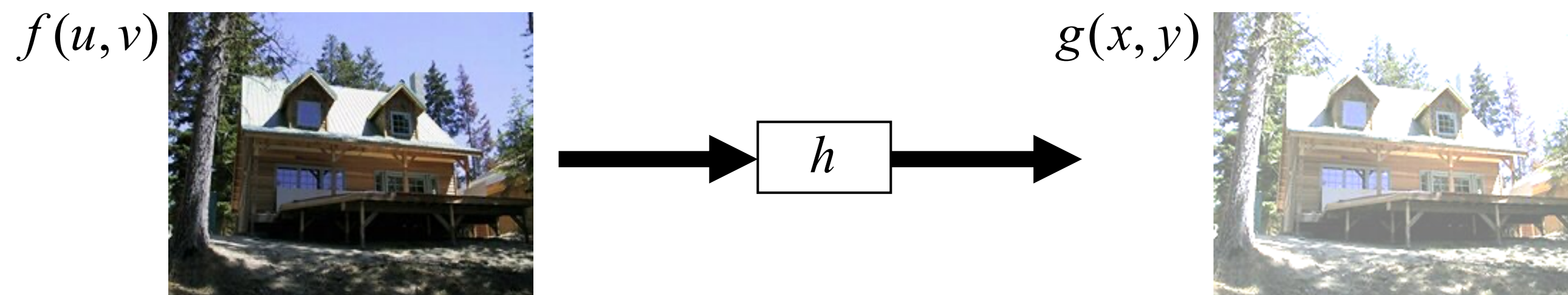
二、几何变换

图像几何运算即通过某种函数变换 $(x, y) = f(u, v)$ 改变图像像素的几何空间关系，具体定义如下：

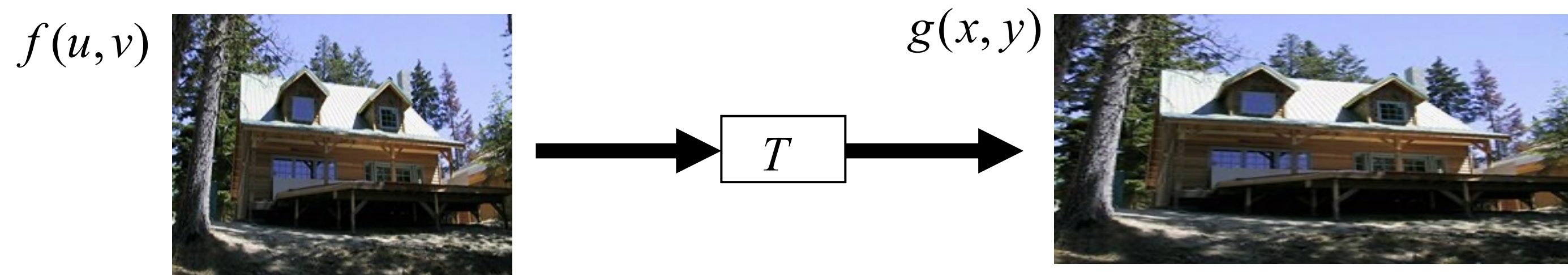
$$g(x, y) = f(u, v) = f(p(x, y), q(x, y))$$

式中， $u = p(x, y)$ ， $v = q(x, y)$ 唯一的描述了空间变换，即将输入图像 $f(u, v)$ 从 $u-v$ 坐标系变换为 $x-y$ 坐标系的输出图像 $g(x, y)$ 。

灰度变换改变图像的值域，不改变图像的空间几何关系 $g(x, y) = h(f(u, v))$



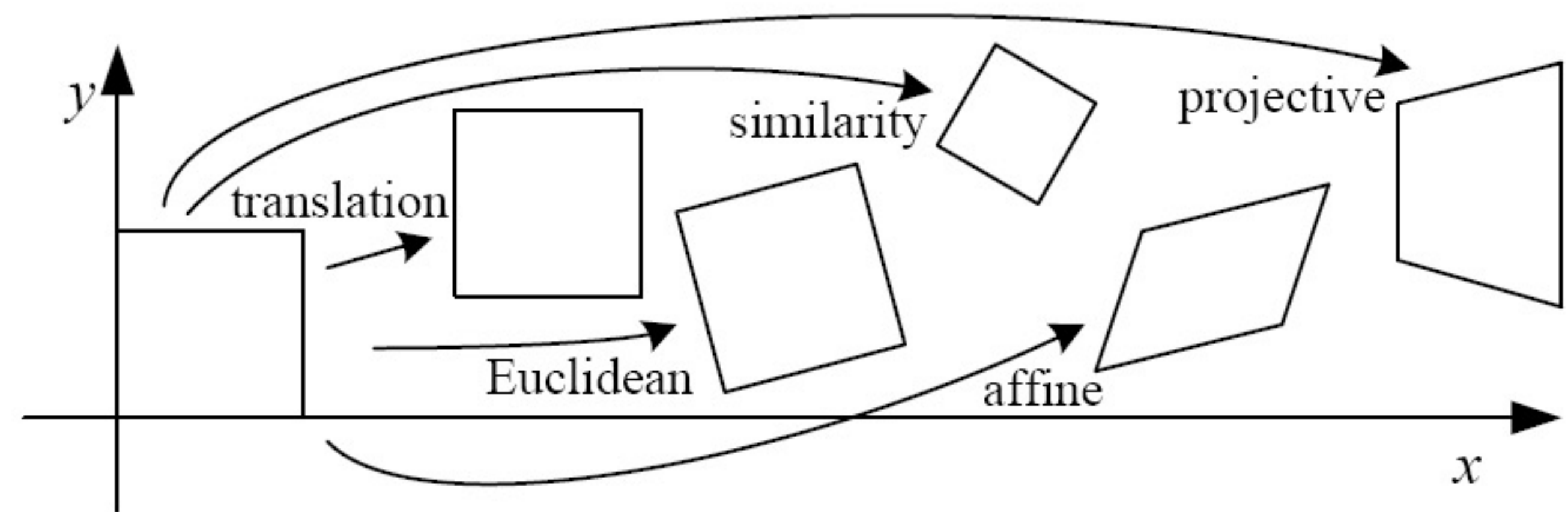
几何变换改变图像的定义域（空间关系），不改变图像的灰度值分布 $g(x, y) = T(f(u, v))$





二、几何变换

常见的图像几何变换主要包括：平移、旋转、相似变换、仿射变换、投影变换



平移变换



旋转变换



尺度变换



仿射变换



投影变换

欧式（刚体）变换

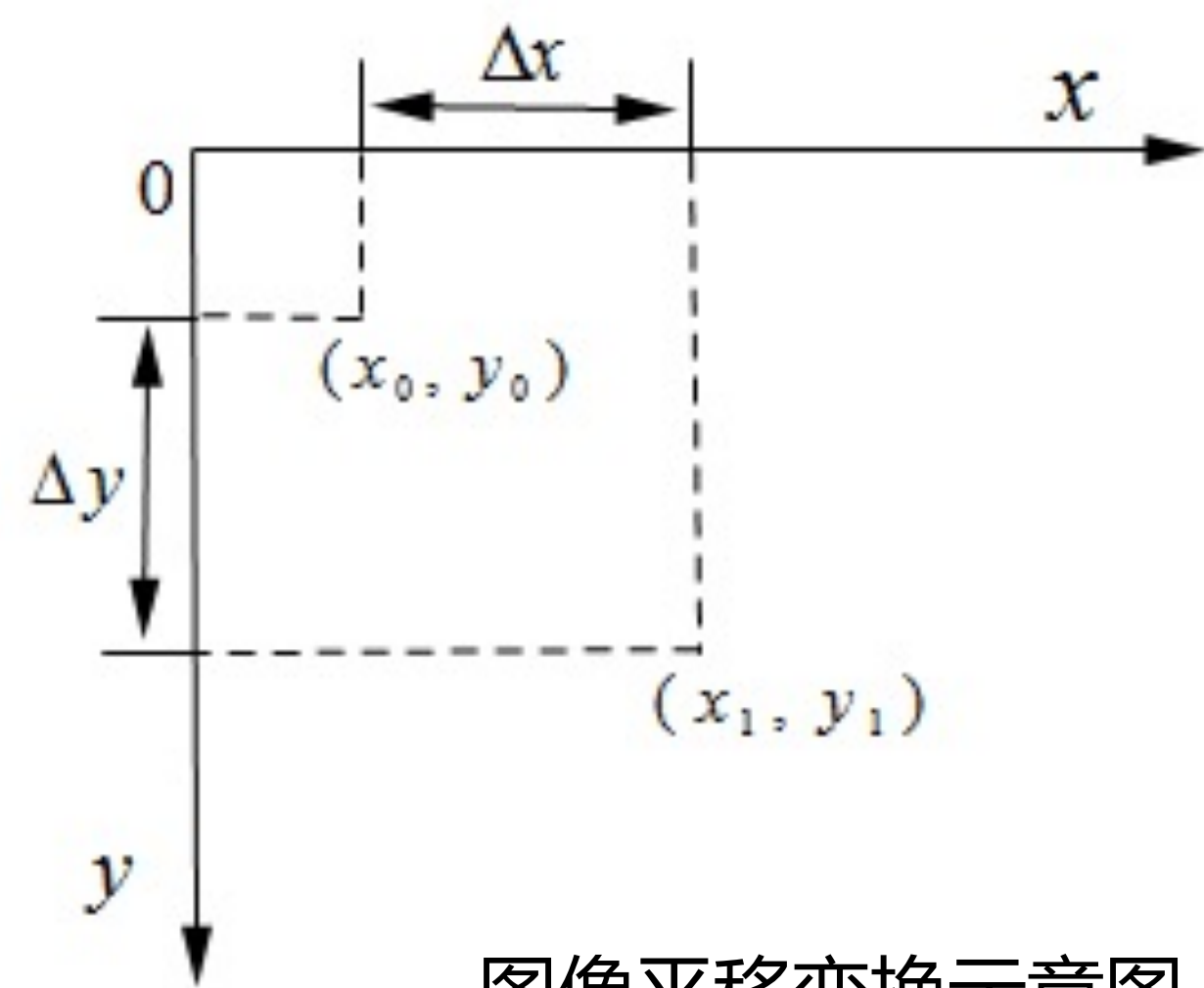
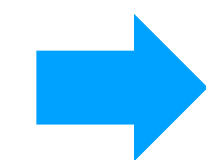
相似变换



二、几何变换

平移变换：将图像在 x 和 y 方向分别平移 $\Delta x, \Delta y$ ，变换前后两点之间的关系如下：

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + \Delta x \\ y_1 = y_0 + \Delta y \end{cases}$$



图像平移变换示意图



图像平移变换拼接



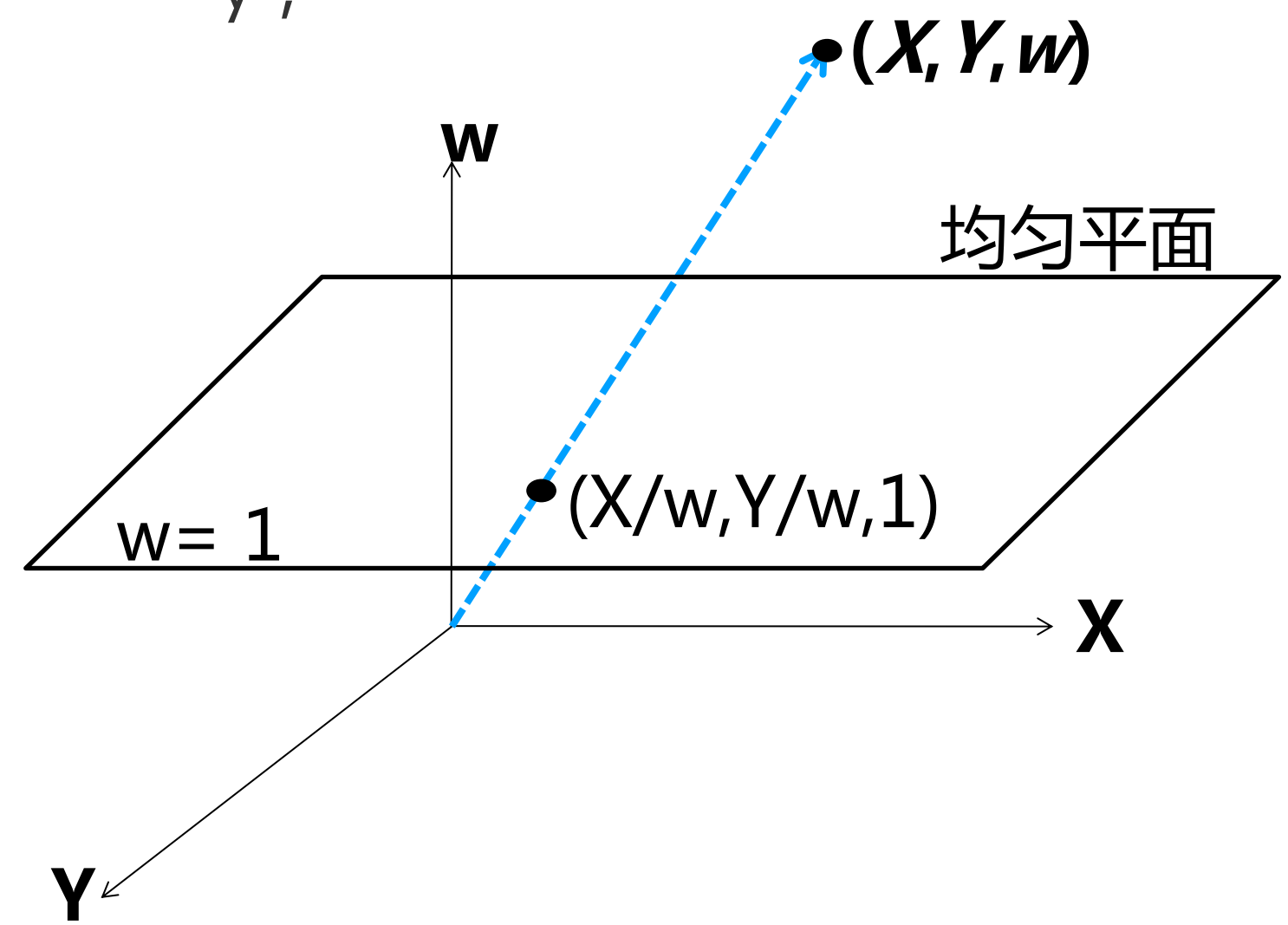
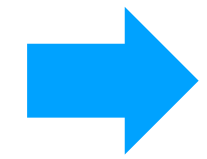
二、几何变换

平移变换：将图像在 x 和 y 方向分别平移 $\Delta x, \Delta y$

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + \Delta x, \\ y_1 &= y_0 + \Delta y; \end{aligned}$$

$$(x, y) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

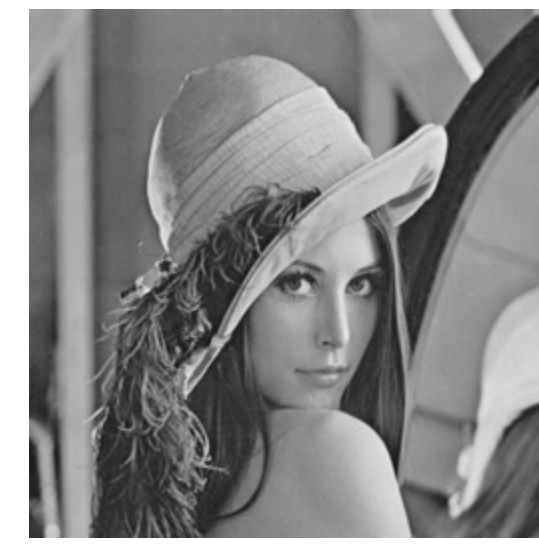
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w)$$



图像齐次坐标示意图

图像齐次坐标矩阵表示平移变换：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



原始图像



平移图像



二、几何变换

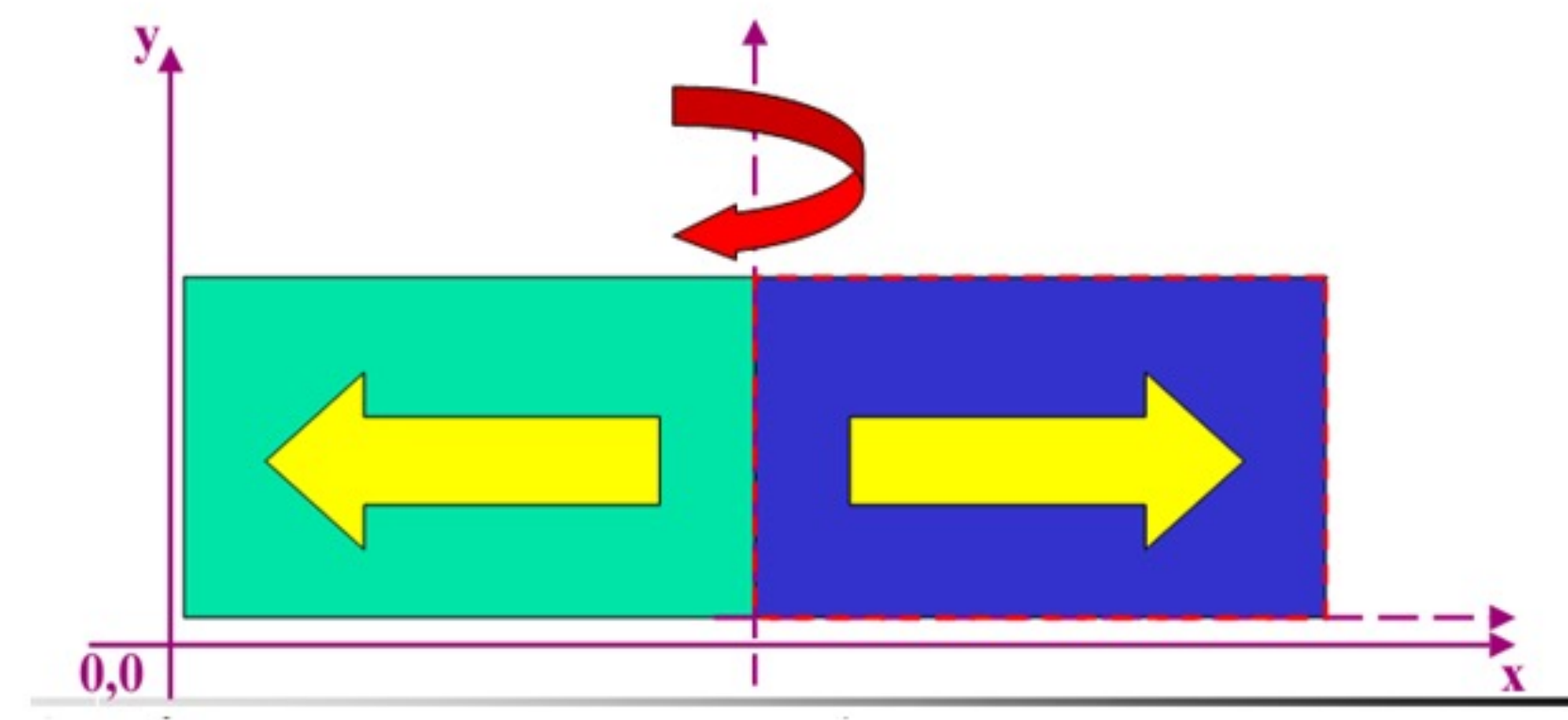
镜像变换：原始图像相对于某一参照面旋转180°的图像。

(1) 水平镜像（相对于y轴）：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & w \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

■ 水平镜像

$$a(x,y) = -x; \quad b(x,y) = y;$$



水平镜像变换示意图



原始图像



水平镜像结果



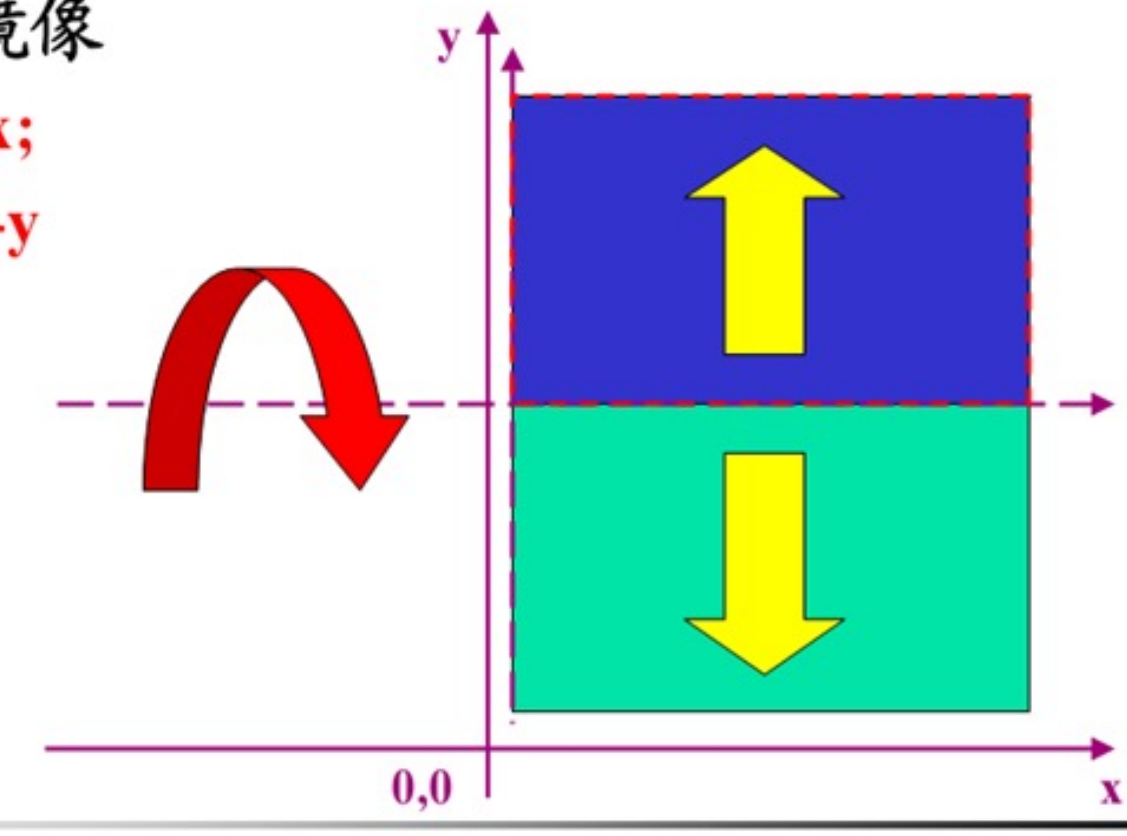
二、几何变换

镜像变换：原始图像相对于某一参照面旋转180°的图像。

(2) 垂直镜像（相对于 x 轴）：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & h \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

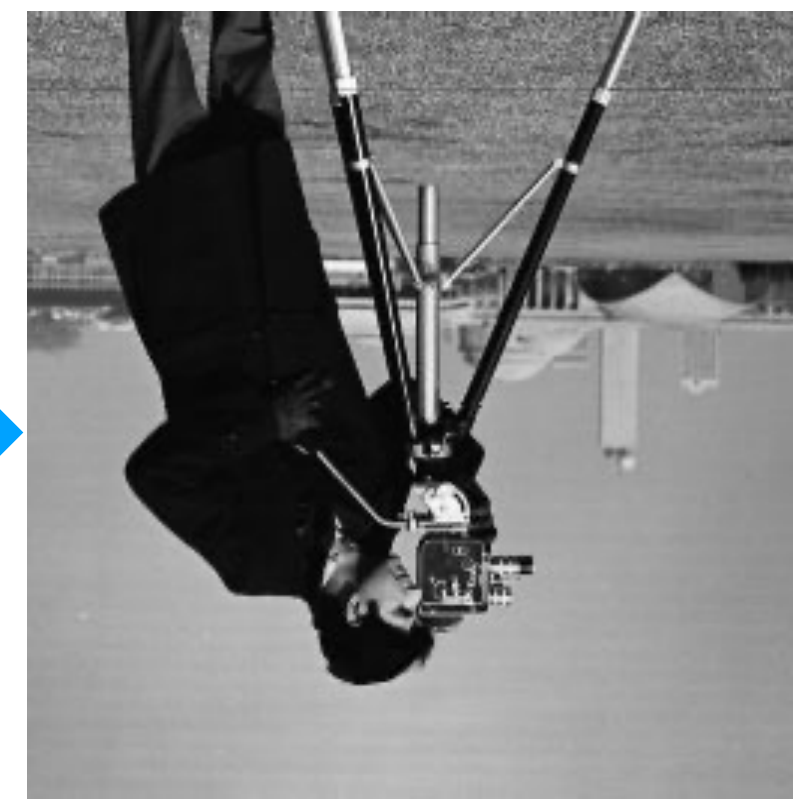
■ 垂直镜像
 $a(x,y) = x;$
 $b(x,y) = -y$



垂直镜像变换示意图



原始图像

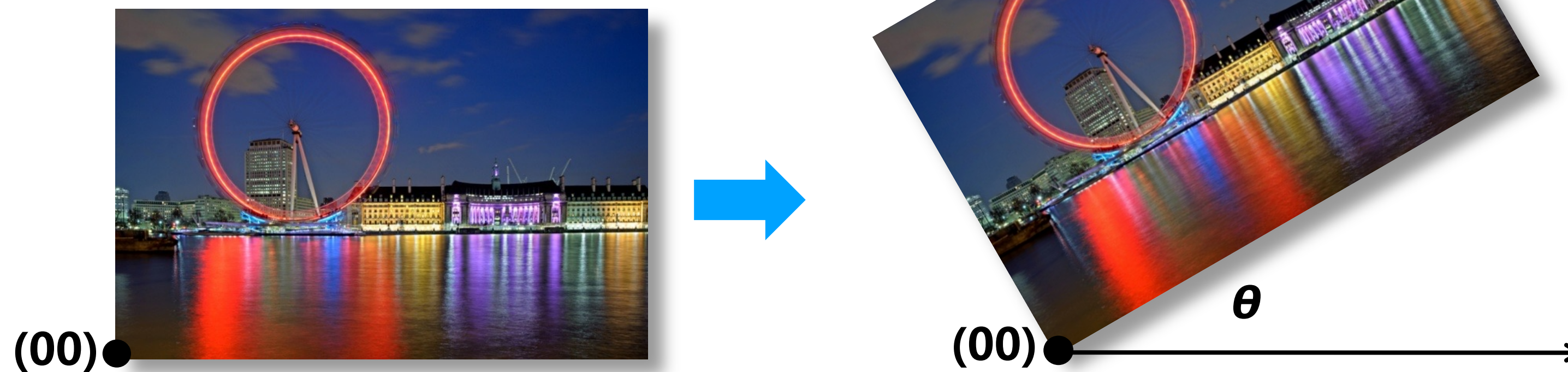


垂直镜像结果



二、几何变换

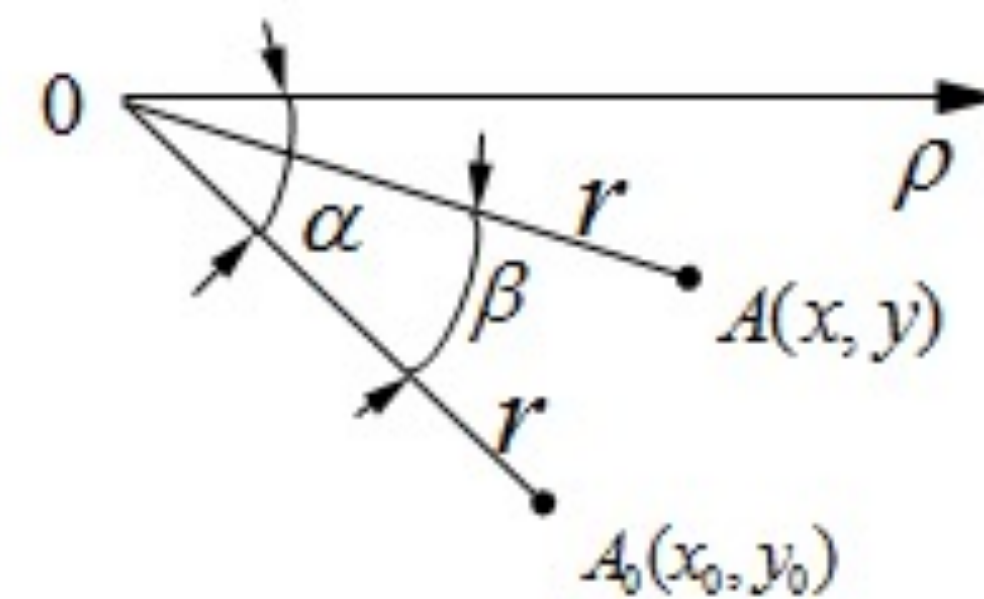
旋转变换：图像绕某点旋转 θ 角，其坐标变换关系如下：



图像 $A_0(x, y)$ 绕原点旋转 β 角，其坐标变换关系如下：

$$\begin{cases} x_0 = r \cos \alpha \\ y_0 = r \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = r \cos(\alpha - \beta) = r \cos \alpha \cos \beta + r \sin \alpha \sin \beta \\ y = r \sin(\alpha - \beta) = r \sin \alpha \cos \beta - r \cos \alpha \sin \beta \end{cases}$$



图像旋转变换示意图



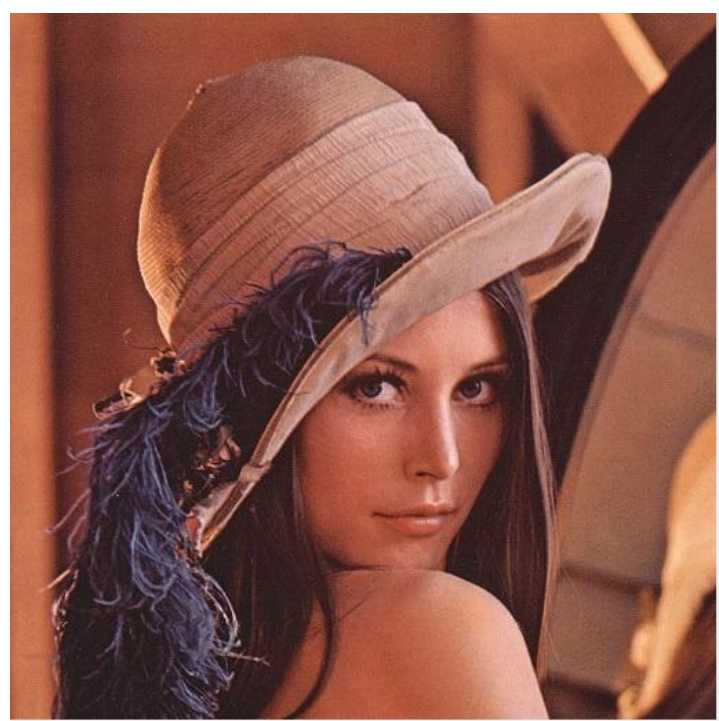
二、几何变换

图像 $A_0(x, y)$ 绕原点旋转 β 角，其坐标变换关系如下：

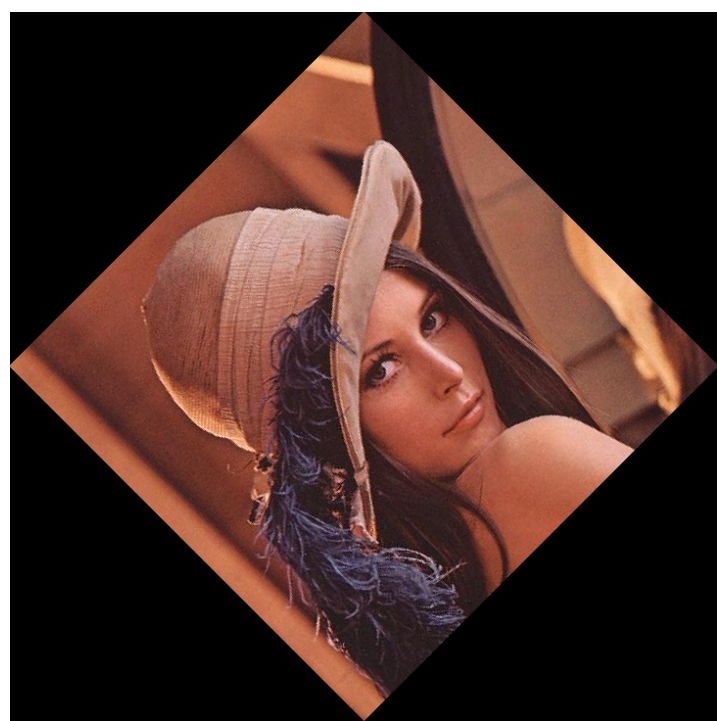
$$\begin{cases} x = x_0 \cos \beta + y_0 \sin \beta \\ y = -x_0 \sin \beta + y_0 \cos \beta \end{cases}$$

写为矩阵的形式如下：

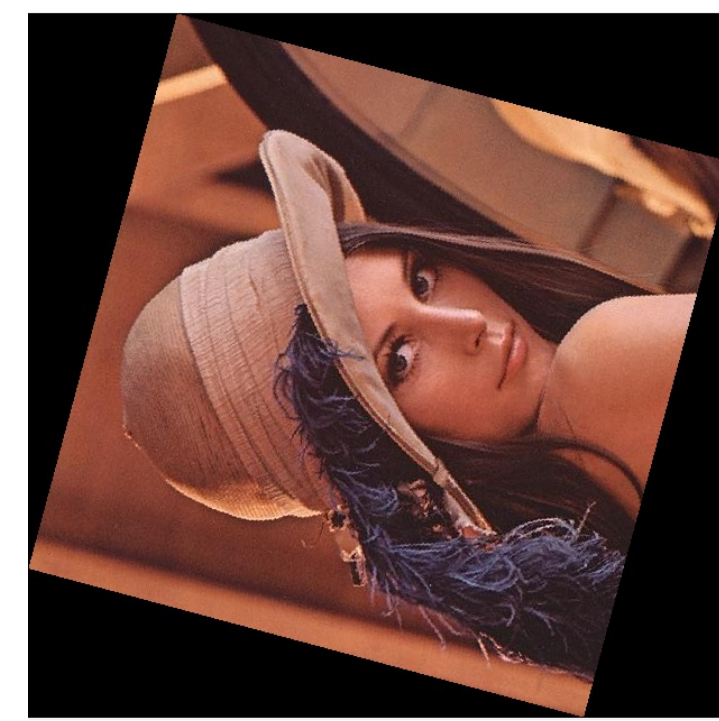
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



原始图像



旋转45°



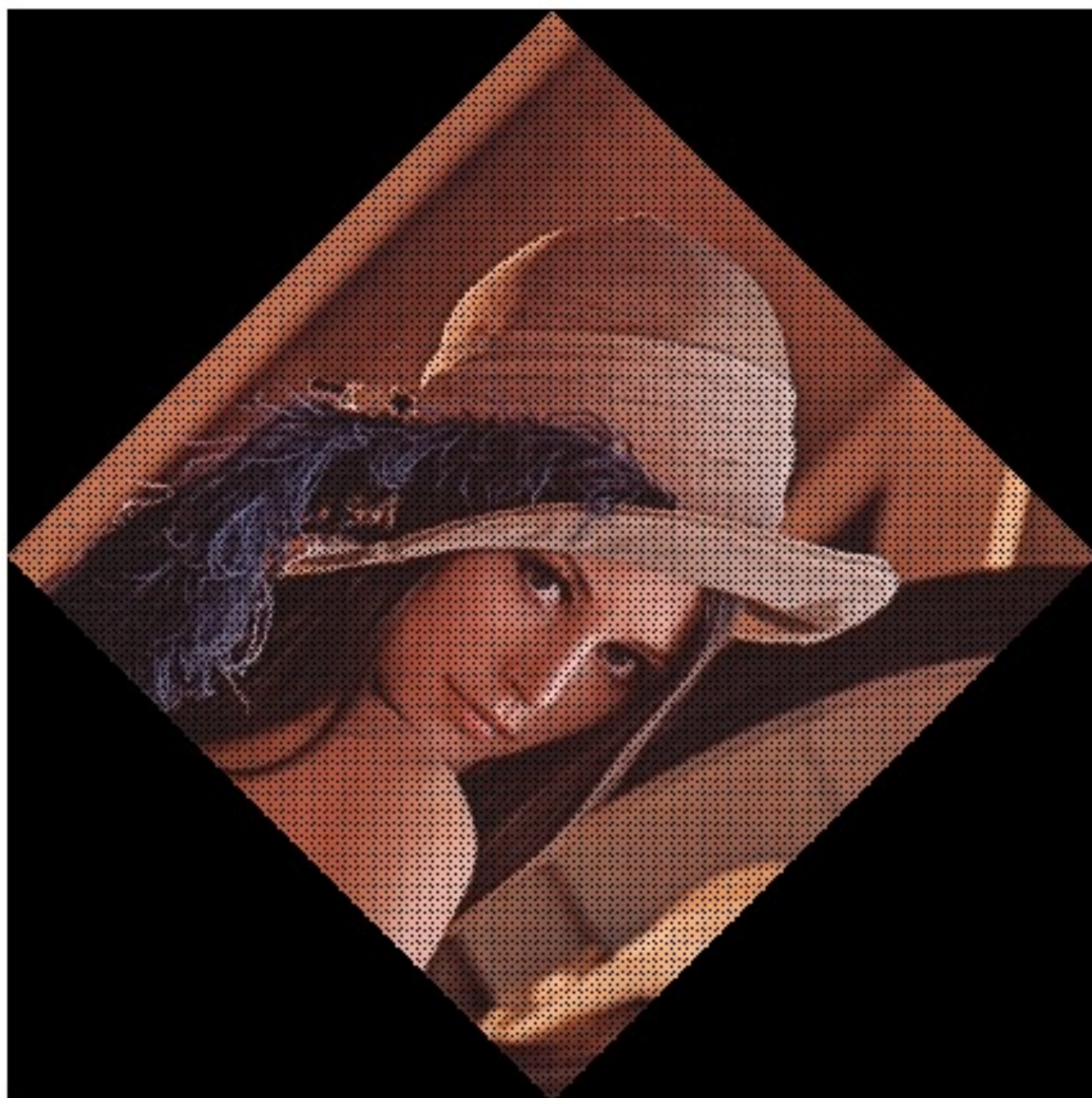
旋转75°



二、几何变换

前向映射和后向映射

forward mapping



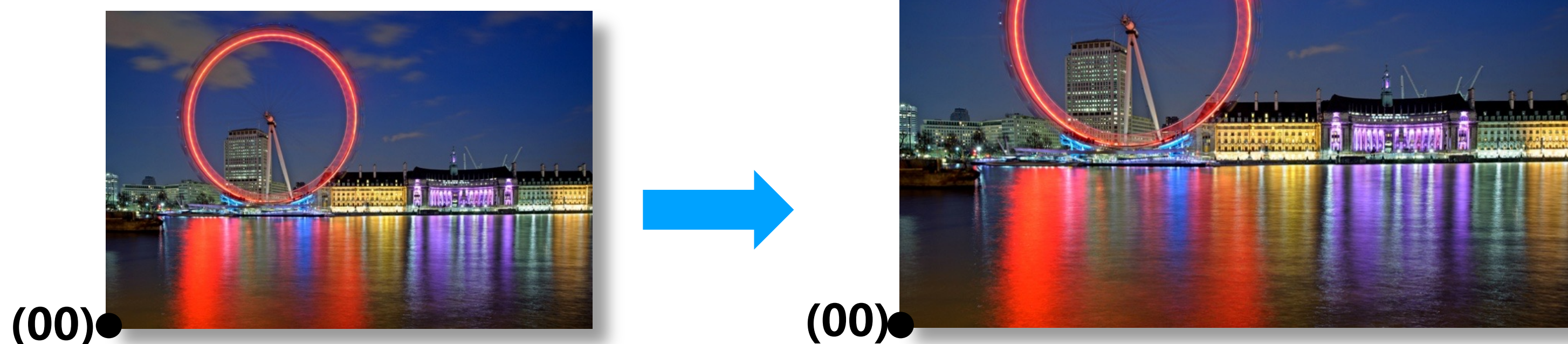
bilinear interpolation





二、几何变换

尺度变换：图像在水平或垂直方向的等比例放大。



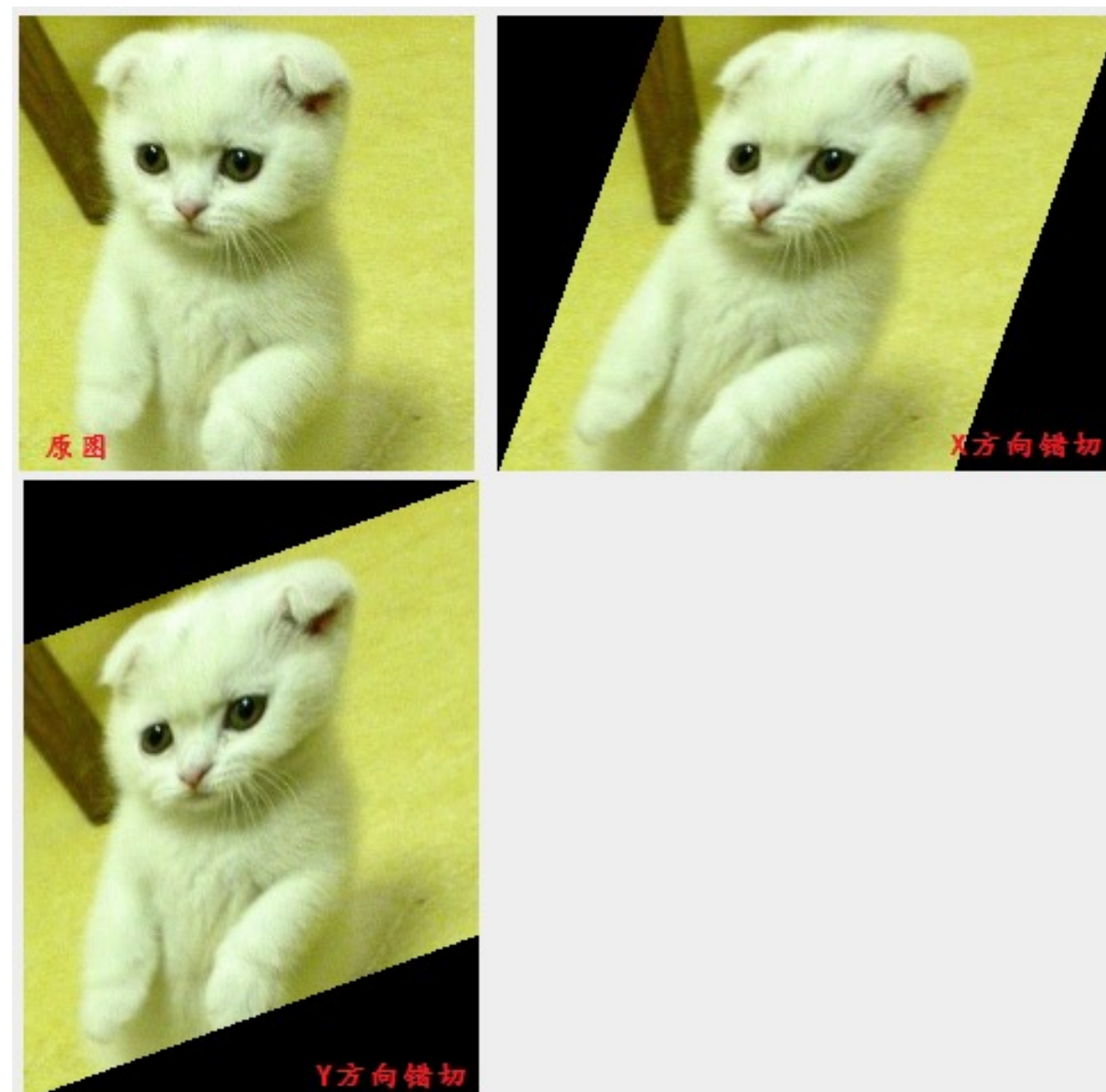
写为矩阵的形式如下：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



二、几何变换

错切变换：图像的错切变换实际上是平面景物在投影平面上的非垂直投影效果。图像错切变换也称为图像剪切、错位或错移变换。图像错切的原理就是保持图像上各点的某一坐标不变，将另一个坐标进行线性变换，坐标不变的轴称为**依赖轴**，坐标变换的轴称为**方向轴**。图像错切一般分为两种情况：水平方向错切和垂直方向错切：



$$x = x_0 + y_0 \tan \alpha$$

$$y = y_0$$

$$x = x_0$$

$$y = y_0 + x_0 \tan \alpha$$

写为矩阵的形式如下：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \tan \alpha & 0 \\ \tan \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



二、几何变换

仿射变换：图像平移、旋转、放缩、拉伸等变换的集合。



写为矩阵的形式如下：

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

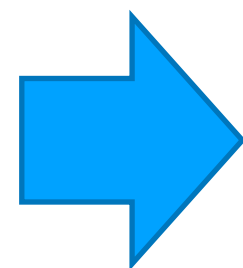
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



二、几何变换

仿射变换性质：仿射变换是线性变换+平移变换。

- 直线映射为直线
- 平行线保持平行
- 保持比例
- 仿射变换的组合依然是仿射变换

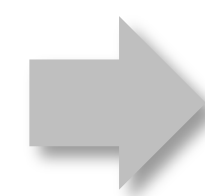
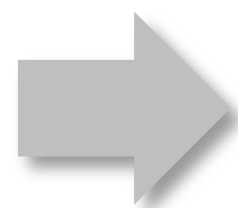




二、几何变换

透视变换：相机成像的模型，保持图像的凸性，是仿射变换的拓展。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



二、几何变换

模型	欧式变换	相似变换	仿射变换	透视变换	非线性变换
变换	旋转、平移	旋转、平移、尺度	旋转、平移、尺度、拉伸、反射	不保持直线的平行性	不保持目标的凸性
矩阵	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix}$	$x_2 = \sum_{i,j=0}^{N-1} a_{ij} x_1^i y_1^j$ $y_2 = \sum_{i,j=0}^{N-1} b_{ij} x_1^i y_1^j$
自由度	3	4	6	8	N

三、应用案例

◆ **相机倾斜校正**：依据相机参数及载荷平台的运动参数，实现对拍摄图像的正射变换。



原始图像



畸变校正图像



正射校正图像



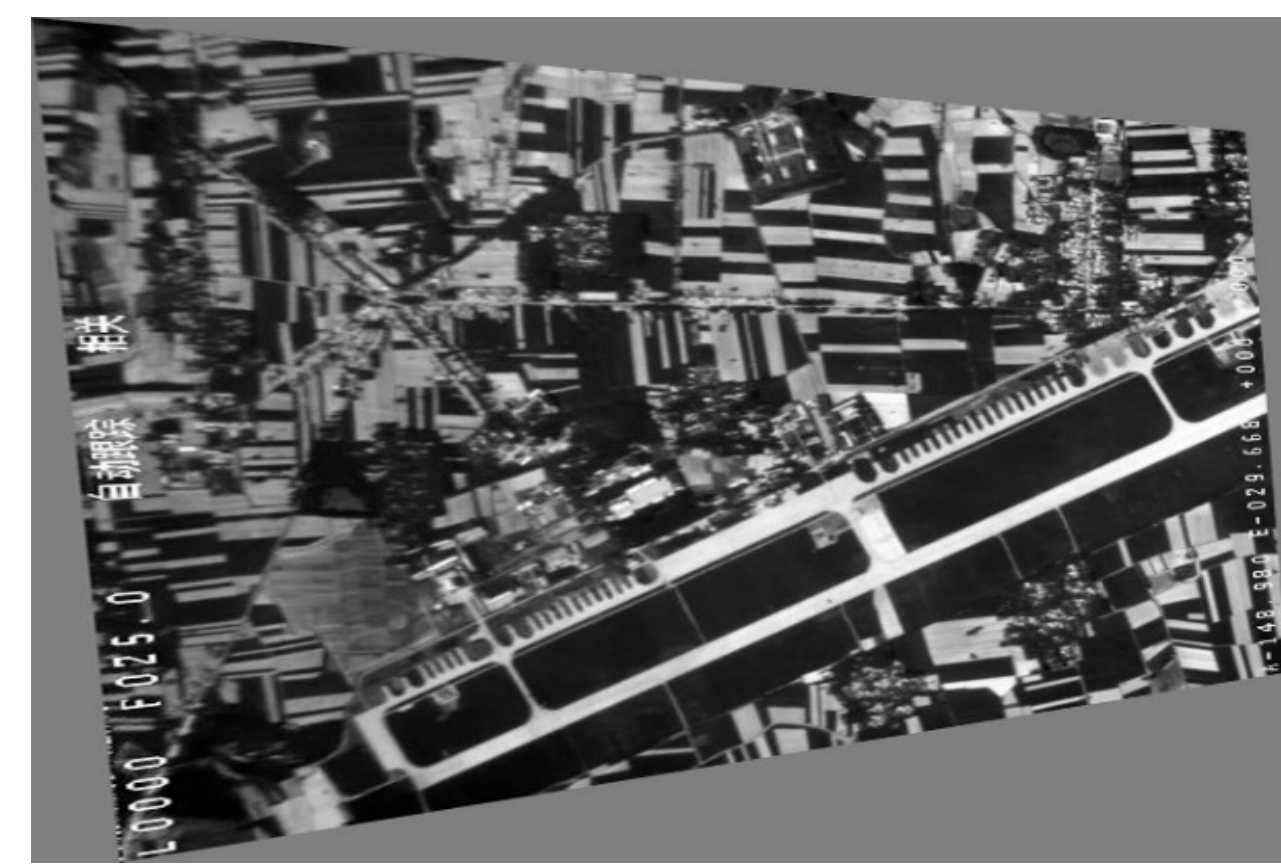
三、应用案例

◆ 相机倾斜校正：依据相机参数及载荷平台的运动参数，实现对拍摄图像的正射变换。

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & -\sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos E & 0 & -\sin E \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin E & 0 & \cos E \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos A & \sin A & 0 \\ -\sin A & \cos A & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



原始图像



正射校正图像

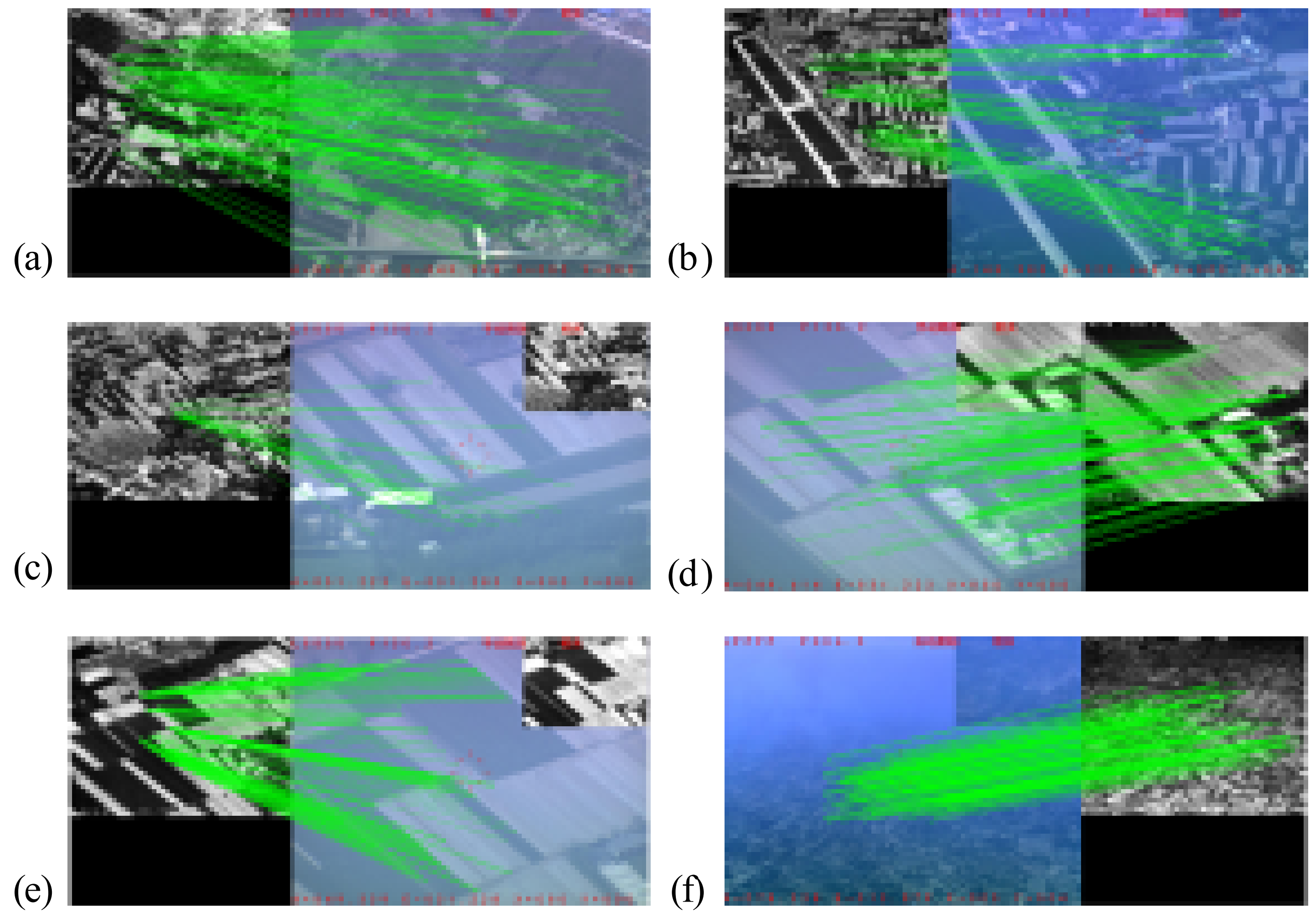


谷歌参考图像



三、应用案例

◆ **图像配准**：依据图像之间的变换参数，实现图像像素的空间坐标对齐。



图像匹配结果

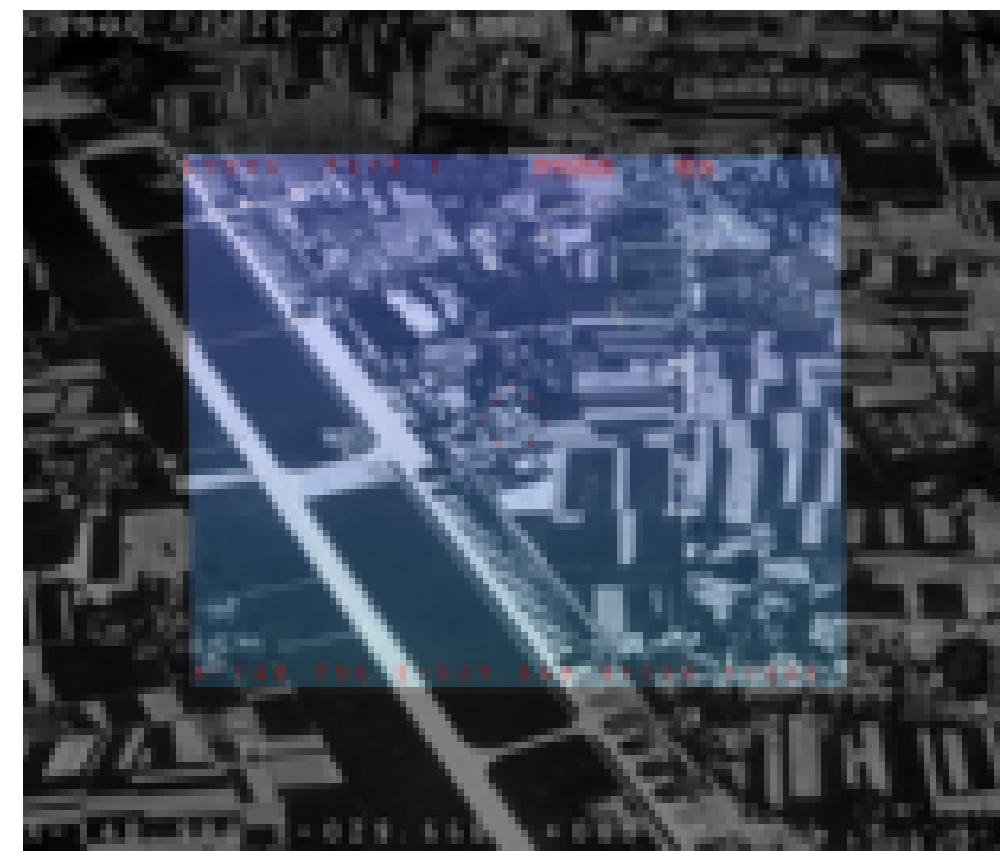


三、应用案例

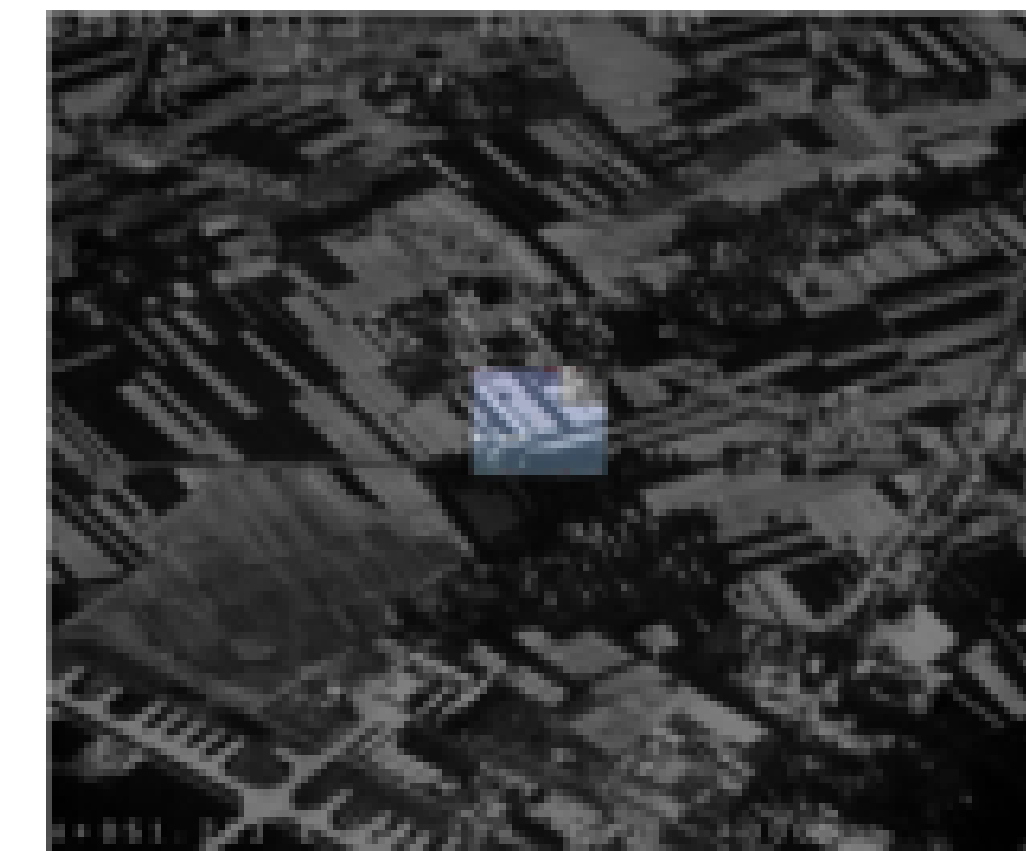
◆ **图像配准**：依据图像之间的变换参数，实现图像像素的空间坐标对齐。



(a)



(b)



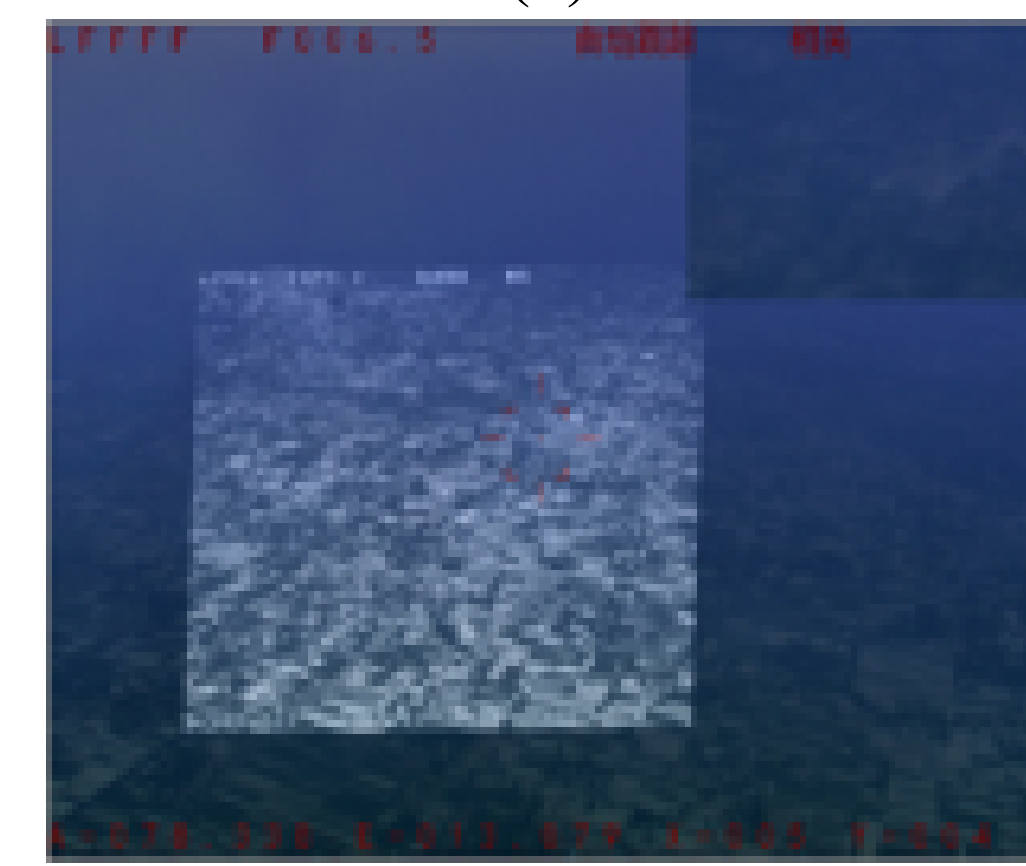
(c)



(d)



(e)



(f)

图像配准结果



1. 仿射变换的定义及性质？

答：仿射变换是平移、尺度、旋转、拉伸等变换的组合，保持直线的平行、比例。

2. 简述透视变换的应用。

答：主要应用与图像的正射校正、图像配准变换、3D重建等。